

Guide d'administration

Protocole *Azacitidine orale*

Rédaction : octobre 2022

Révision :

1. Application thérapeutique
2. Guide d'administration
3. Guide d'ajustement posologique
4. Monitoring
5. Références

1. Application thérapeutique^{1,2}

Traitement d'entretien de la leucémie myéloïde aigüe en rémission complète ou rémission complète avec rétablissement hématologique incomplet suivant un traitement d'induction intensif, avec ou sans traitement de consolidation, chez les patients qui ne sont pas admissibles à une greffe de cellules souches hématopoïétiques et dont le risque cytogénétique est intermédiaire ou défavorable.

Traitement à visée palliative.

ECOG 0 à 3.

- › Évaluation de l'INESSS (novembre 2021) : https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Inscription_medicaments/Avis_au_ministre/Decembre_2021/Onureg_2021_11.pdf
- › Liste Régie de l'assurance maladie du Québec (juillet 2022): <https://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/a-propos/liste-medicaments-fournis-etablissement>

2. Guide d'administration

2.1. Description du protocole

L'azacitidine s'administre par voie orale 1 fois par jour pendant 14 jours consécutifs suivis d'une période de repos de 14 jours (cycle de 28 jours)^{1,2}.

Le traitement est poursuivi jusqu'à ce que plus de 15 % de cellules blastiques soient observées dans le sang périphérique ou la moelle osseuse ou jusqu'à l'apparition d'une toxicité inacceptable^{1,2}.

2.2. Schéma d'administration^{1,2}

Médicament	Dose	Description
Azacitidine	300 mg une fois par jour pendant 14 jours (jours 1 à 14)	› Par voie orale, environ à la même heure chaque jour. › Avec ou sans nourriture. › Comprimés de 200 mg et 300 mg. › Les comprimés de 200 et 300 mg contiennent du lactose.
› Répéter tous les 28 jours jusqu'à ce que plus de 15 % de cellules blastiques soient observées dans le sang périphérique ou la moelle osseuse ou jusqu'à l'apparition d'une toxicité inacceptable.		
Considérations spéciales :		
› L'azacitidine pour voie orale n'est pas interchangeable avec l'azacitidine pour injection et ne doit ni la remplacer ni être remplacé par celle-ci¹. › Ne pas couper, écraser ou mâcher les comprimés d'azacitidine¹. › En cas d'oubli, prendre la dose dès que possible le même jour et revenir à l'heure normale de prise de la dose le lendemain¹. Ne pas prendre 2 doses dans la même journée. Si une dose est omise (p.ex. en cas de toxicité), elle ne doit pas être reportée à la fin du cycle³. › Dans l'étude pivot, la posologie pouvait être modifiée pour 300 mg une fois par jour pour 21 jours consécutifs suivis d'une période de repos de 7 jours (cycle de 28 jours) si, durant le traitement, une rechute de la leucémie myéloïde aiguë avec présence de 5 à 15% de cellules blastiques dans le sang ou dans la moelle osseuse était observée². Cette augmentation de dose n'a pas été autorisée par Santé Canada dans la monographie de produit, puisqu'elle ne correspond pas à l'indication de traitement d'entretien et qu'elle vise plutôt à induire une nouvelle rémission. Donc, cette posologie n'est pas remboursée par la Régie de l'Assurance Maladie du Québec. Les tableaux d'ajustements des doses dans le présent guide d'administration ne concernent que le schéma habituel d'administration décrit dans la monographie du produit.		

2.3. Thérapie de support

- › **Hydratation :**
 - Aucune au préalable
- › **Antéémétiques :** potentiel émétique modéré (30-90%)^{1,2,4,5}
 - Pré-chimiothérapie: sétron 30 minutes avant la prise de l'azacitidine.
 - La prophylaxie antiémétique pré-chimiothérapie peut être omise après les 2 premiers cycles si absence de nausées et vomissements^{1,3}.
 - Post-chimiothérapie: prochlorpérazine ou métoclopramide si nausées ou vomissements.
- › **Surveillance des diarrhées**^{1,2,6}:
 - Hydratation orale
 - Le lopéramide peut être utilisé à raison de 4 mg dès la première diarrhée suivi de 2 mg après chaque selle diarrhéique pour un maximum de 16 mg par 24 heures.
- › **Surveillance de la constipation**¹
 - Prescription d'un laxatif stimulant et d'un agent émollient si besoin.

- › **Prévention de la neutropénie fébrile^{2,6,7}:**
 - L'utilisation du filgrastim en prévention primaire ou secondaire pourrait être envisagée selon les facteurs de risque (voir [section 3.4 - Ajustement des doses selon la toxicité hématologique](#)).
- › **Surveillance des infections^{2,8,9}:**
 - Une prophylaxie antivirale, antibiotique et/ou antifongique pourrait être instaurée selon le jugement clinique.

3. Guide d'ajustement posologique

3.1. Ajustement des doses selon la fonction rénale*¹

Clairance de la créatinine	Ajustement posologique recommandé
≥ 15 mL/min	Aucun ajustement requis**
< 15 mL/min	N'a pas été étudié

*La monographie du produit ne recommande aucun suivi et donc aucun ajustement de dose en fonction des bicarbonates sériques, contrairement à l'azacitidine injectable¹.

**La monographie du fabricant suggère de surveiller plus fréquemment les patients atteints d'insuffisance rénale grave (Clcr de 15 à 29 mL/min) pour détecter les effets indésirables et modifier la posologie de l'azacitidine en cas d'effets indésirables¹.

3.2. Ajustement des doses selon la fonction hépatique*¹

Bilirubine totale	AST	Ajustement posologique recommandé
> 1 à 1,5 X LSN	Peu importe	Aucun ajustement
> 1,5 X LSN	Peu importe	Ajustement de dose n'a pas été étudié

LSN : limite supérieure de la normale

*Pour être inclus dans l'étude pivot, les patients devaient avoir une bilirubine ≤ 1,5 X LSN et des AST/ALT ≤ 2,5 X LSN².

3.3. Niveaux de dose^{1,3}

Dose de départ	Niveau -1	Niveau -2
300 mg une fois par jour pendant 14 jours (jours 1 à 14) suivi de 14 jours de repos (cycle de 28 jours)	200 mg une fois par jour pendant 14 jours (jours 1 à 14) suivi de 14 jours de repos (cycle de 28 jours)	200 mg une fois par jour pendant 7 jours (jours 1 à 7) suivi de 21 jours de repos (cycle de 28 jours)

3.4. Ajustement des doses selon la toxicité hématologique

Au Cycle 1 Jour 1 : neutrophiles $\geq 0,5 \times 10^9/L^1$.

Dans l'étude pivot, les patients étaient inclus si : neutrophiles $\geq 0,5 \times 10^9/L$ et plaquettes $\geq 20 \times 10^9/L^3$.

En cours de traitement^{1,3}

Grade	Neutrophiles ($\times 10^9/L$)		Plaquettes ($\times 10^9/L$)	Ajustement posologique recommandé
≤ 2	$\geq 1,0$	ET	≥ 50	Aucun ajustement requis
3	0,5 – < 1 sans fièvre	ET/OU	25 – < 50 sans saignement actif	
	0,5 – < 1 avec fièvre	ET/OU	25 – < 50 avec saignement actif	<u>1^{er} épisode :</u> Interrompre le traitement jusqu'à retour à un grade ≤ 2 et reprendre à la même dose*.
4	< 0,5	ET/OU	< 25	<u>2 épisodes lors de 2 cycles consécutifs :</u> Interrompre le traitement jusqu'à retour à un grade ≤ 2 et reprendre en diminuant la dose d'un niveau. <u>Toxicité persistante ou récurrente malgré la diminution de la dose :</u> Interrompre le traitement jusqu'à retour à un grade ≤ 2 et reprendre en diminuant la dose d'un niveau (i.e. réduire la durée de traitement à 7 jours). <u>Toxicité persistante ou récurrente malgré la diminution de la dose ET de la durée de traitement :</u> Cesser le traitement définitivement. Utilisation possible du filgrastim selon jugement clinique.

CTCAE v4.0

*En cas de neutropénie de grade 4 (neutrophiles $< 0,5 \times 10^9/L$) sans fièvre, une antibioprophylaxie peut être considérée, selon la pratique locale².

3.5. Ajustement des doses selon la toxicité non hématologique de grade 3 ou 4^{1,3,6}

Grade	Ajustement posologique recommandé
≥ 3	<u>1^{er} épisode :</u> Interrompre le traitement jusqu'à retour à un grade ≤ 1 et reprendre à la même dose. <u>2^e épisode :</u> Interrompre le traitement jusqu'à retour à un grade ≤ 1 et reprendre en diminuant la dose d'un niveau.

Toxicité persistante ou récurrente malgré la diminution de la dose :
Interrompre le traitement jusqu'à retour à un grade ≤ 2 et reprendre en diminuant la dose d'un niveau (i.e. réduire la durée de traitement à 7 jours).

Toxicité persistante ou récurrente malgré la diminution de la dose ET de la durée de traitement :
Cesser le traitement définitivement.

CTCAE v4.0

4. Monitoring

4.1. Effets indésirables

La **neutropénie**, la **thrombocytopénie** et l'**anémie** sont fréquemment rapportés (chez 44%, 33% et 20% des patients, respectivement)². Il est important de noter que les patients atteints d'une leucémie myéloïde aigüe en rémission complète peuvent présenter un rétablissement hématologique incomplet se manifestant, entre autres, par une neutropénie et/ou une thrombocytopénie. Un traitement à base d'azacitidine peut aggraver ces cytopénies. De plus, ces manifestations peuvent également être un signe de récurrence de la leucémie myéloïde aigüe⁶.

Dans l'étude-pivot, les **infections**, particulièrement les infections des voies respiratoires et les infections du tractus urinaire, étaient très fréquentes^{1,2,6}. Toutefois, dans la majorité des cas, elles n'étaient pas considérées reliées au traitement par les investigateurs⁶.

L'azacitidine entraîne fréquemment des **nausées et vomissements** (rapportés chez 65% et 60% des patients, respectivement)². Les nausées et les vomissements sont en général de faible intensité, surviennent surtout au cours des deux premiers cycles puis leur incidence diminue généralement avec les cycles subséquents². C'est pourquoi la prophylaxie antiémétique peut être omise après 2 cycles en absence de nausées et de vomissements (voir [section 2.3 - Thérapie de support](#))¹. La prise avec nourriture pourrait permettre d'atténuer les nausées et vomissements⁶. Si les nausées/vomissements sont sévères, un ajustement de dose pourrait être requis (voir [section 3.5 - Ajustement des doses selon la toxicité non hématologique de grade 3 ou 4](#))³.

Les **diarrhées** sont fréquentes (rapportées chez 50% des patients), généralement légères à modérées et de courte durée (durée médiane : 6 jours). L'ajout de lopéramide peut être indiqué (voir [section 2.3 - Thérapie de support](#))^{1,2,6}. Si les diarrhées sont sévères, un ajustement de dose pourrait aussi s'avérer nécessaire (voir [section 3.5 - Ajustement des doses selon la toxicité non hématologique de grade 3 ou 4](#))³.

La **constipation**, quoique moins rapportée que les diarrhées, peut survenir et peut être exacerbée par l'utilisation concomitante d'un sétron^{1,2}. Des émoullients et laxatifs peuvent être prescrits au besoin (voir [section 2.3 - Thérapie de support](#)).

L'**alopécie** n'a pas été rapportée¹.

Tableau des effets indésirables²

Effets indésirables n=236	Incidence globale (%)	Grade 3-4 (%)
Nausées	65%	3%
Vomissements	60%	3%
Diarrhées	50%	5%
Neutropénie	44%	41%
Constipation	39%	1%
Thrombocytopénie	33%	22%
Fatigue	30%	3%
Anémie	20%	14%
Asthénie	19%	1%
Pyrexie	15%	2%
Arthralgie	14%	1%
Douleurs abdominales	13%	1%
Infection des voies respiratoires supérieures	13%	<1%
Diminution appétit	13%	1%
Toux	12%	0%
Neutropénie fébrile	12%	11%
Douleurs au dos	12%	1%
Leucopénie	11%	8%
Douleurs aux extrémités	11%	<1%
Étourdissements	11%	0%
Céphalée	10%	0%

CTCAE version 4.0

4.2. Interactions cliniquement significatives^{1,10}

L'azacitidine n'est pas métabolisé par les cytochromes P450 et n'est pas un substrat de la glycoprotéine P¹.

Interaction	Effet	Conduite suggérée
Vaccins vivants	Risque de développer une infection. <i>Sévérité : majeure</i>	Éviter la co-administration.

4.3. Suivi de laboratoire^{1,2}

	Labos pour ajustements des doses
Bilan de BASE	FSC, créatinine, bilirubine totale, AST, ALT.
Avant chaque cycle (<i>maximum 72 h avant</i>)	FSC, créatinine, bilirubine totale, AST, ALT.
Au jour 15 des cycles 1 et 2 et pour 2 cycles suivant tout ajustement de dose ou durée (<i>maximum 24 h avant</i>)	FSC

Si cliniquement indiqué	FSC
-------------------------	-----

5. Références

1. Celgene Inc. Monographie de l'azacitidine (Onureg). Saint-Laurent, Québec. Janvier 2021.
2. Wei AH, Döhner H, Pocock C, Montesinos P, Afanasyev B, Dombret H et coll. Oral Azacitidine Maintenance Therapy for Acute Myeloid Leukemia in First Remission. *N Engl J Med* 2020;383(26):2526-37.
3. Protocole de : Wei AH, Döhner H, Pocock C, Montesinos P, Afanasyev B, Dombret H et coll. Oral Azacitidine Maintenance Therapy for Acute Myeloid Leukemia in First Remission. *N Engl J Med* 2020;383(26):2526-37.
4. National Comprehensive Cancer Network. Antiemesis. V.2.2022, https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/antiemesis.pdf
5. Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS). Guide pour la prévention et le traitement des nausées et vomissements induits par la chimiothérapie ou la radiothérapie chez l'adulte. Rapport rédigé par Dominique Arsenault, Karine Almanric, Amélie Chartier, Nathalie Letarte et Mélanie Simard. Québec, Qc : INESSS; 2019. 65 p. Disponible à l'adresse : https://www.INESSS.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/Oncologie/INESSS_Antiemetiques.pdf
6. Ravandi F, Roboz GJ, Wei AH, Döhner H, Pocock C, Selleslag D et coll. Management of adverse events in patients with acute myeloid leukemia in remission receiving oral azacitidine: experience from the phase 3 randomized QUAZAR AML-001 trial. *J Hematol Oncol*;2021(14):133-46.
7. National Comprehensive Cancer Network. Hematopoietic Growth Factors. V.1.2022. https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/growthfactors.pdf.
8. National Comprehensive Cancer Network. Prevention and treatment of cancer-related infection. V.2.2022, https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/f_guidelines.asp#supportive.
9. Taplitz RA, Kennedy EB, Bow EJ, Crews J, Gleason C, Hawley DK et coll. Antimicrobial Prophylaxis for Adult Patients With Cancer-Related Immunosuppression: ASCO and IDSA Clinical Practice Guideline Update. *J Clin Oncol* 2018;36(30):3043-3054.
10. Lexi-Comp OnlineTM, Lexi-Drugs OnlineTM, Hudson, Ohio: Lexi-Comp, Inc. Consulté en ligne le 20 octobre 2022.